

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

0. Рекомендуемая литература

I. Основная

1. Зорич В. А. *Математический анализ* (в 2-х томах).

II. Дополнительная

2. Кудрявцев Л. Д. *Курс математического анализа* (в 3-х томах).
3. Фихтенгольц Г. М. *Курс дифференциального и интегрального исчисления* (в 3-х томах).

III. Задачники

4. Кудрявцев Л. Д., Кутасов А. Д., Чехлов В. И., Шабунин М. И. *Сборник задач по математическому анализу* (том 1).
5. Демидович Б. П. *Сборник задач и упражнений по математическому анализу*.

1. Введение в анализ

Цель этой главы — отразить в упорядоченной форме основные положения теории множеств, математической логики, теории функций и теории вещественных чисел (уже частично известных из школьного курса математики).

1.1. Понятие множества. *Множество* — неопределяемое (базовое) понятие. Описательно говоря, множество — это набор или совокупность некоторых *различимых* объектов (нашей интуиции). Тем самым, мы придерживаемся (так называемой) “наивной” теории множеств (Кантора) и считаем, что

множество = совокупность = набор = семейство = класс.

Множества принято обозначать прописными буквами: $A, B, C, \dots, X, Y$ или Z . Объекты, составляющие множество, называются его *элементами*. Так, если X — множество и x — его элемент, то пишут $x \in X$ или $X \ni x$ (читается: “ x есть элемент множества X ” или “ x принадлежит X ” или “ X содержит x ”). Если же x *не* является элементом множества X , то пишут $x \notin X$ или $X \not\ni x$.⁽¹⁾

Равенство (или совпадение) элементов $x, y \in X$ записывают в виде $x = y$, а различие (или несовпадение) этих элементов — в виде $x \neq y$ или $\neg(x = y)$. Например, ясно, что всегда $x = x$ для любых объектов x .

Множество, не содержащее элементов, называется *пустым*. Его обозначают специальным символом $\emptyset$ (читается: “пустое множество”). Таким образом, пустое множество характеризуется тем свойством, что $x \notin \emptyset$ для *любого* объекта x .

Если множество *конечное* (т.е. содержит конечное число элементов), то оно может задаваться перечислением своих элементов, заключенных в фигурные скобки. Например, множества $X = \{x, y, z, w\}$ и $X = \{y, w, x, z\}$ одинаковы и состоят из четырех (обычно различных!) элементов, и порядок элементов не играет роли. Обратим также внимание на то, что множество $\{x, x, y, x, y, z, x, w, x, y\}$ также состоит из тех же четырех различных (или различимых!) объектов x, y, z и w ; поэтому при задании или записи множества нет нужды повторять один и тот же элемент несколько раз.

Зачастую множество задается при помощи некоторого *свойства* $P(x)$ его элементов x . Так, запись $\{x \in X : P(x)\}$ означает “множество тех элементов x множества X , которые обладают свойством $P(x)$ ”.⁽²⁾ Поясним это на примерах. Если x — вещественное число, то запись $\{x : x^2 - 3x + 2 = 0\}$ со свойством $P(x)$ вида $x^2 - 3x + 2 = 0$ приводит всего лишь к множеству из двух элементов $\{1, 2\}$ — корней квадратного

⁽¹⁾ $x \notin X$ есть пример *отрицания* $\neg(x \in X)$. Об отрицаниях $\neg$ (“не”) речь пойдет ниже.

⁽²⁾ Вариантами этой записи могут быть $\{x \in X \mid P(x)\}$ или $\{x \in X; P(x)\}$.

уравнения. С другой стороны, $\{x : x^4 = -2x^3 - 5x^2 - 6x - 9\}$ представляет запись некоторого множества. Но какого? (Ответ — в сноске ⁽³⁾.) Таким образом, $\{x \in X : P(x)\}$ может быть, вообще говоря, достаточно “сложным” множеством.

Перечислим обозначения *стандартных* (и общепринятых) множеств, которые будут использоваться без оговорок на протяжении всего курса:

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ — множество всех *натуральных* чисел;
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ — множество всех *целых* чисел;
- $\mathbb{Q} = \{p/q : p \in \mathbb{Z} \text{ и } q \in \mathbb{N}\}$ — множество всех *рациональных* чисел;
- $\mathbb{R}$ — множество всех *вещественных* чисел;
- $\mathbb{C}$ — множество всех *комплексных* чисел;
- $\emptyset = \{x : x \neq x\}$ — *пустое* множество.

Предполагается, что множества $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$ и свойства их элементов известны, тогда как множество $\mathbb{R}$ будет (достаточно) подробно изучено позже. ⁽⁴⁾

В качестве примеров приведем (вполне понятные) записи множеств

$$X = \{x \in X : x \in X\} = \{x \in X : x = x\} \quad \text{и} \quad \mathbb{N} = \{x \in \mathbb{R} : x \in \mathbb{N}\}.$$

Будем также использовать обычные записи для интервала $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$, отрезка $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ и полуинтервалов $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$ и $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$, где $a, b \in \mathbb{R}$, $a \leq b$. (Ясно, что $(a, a) = (a, a] = [a, a) = \emptyset$ и $[a, a] = \{a\}$.) Аналогично, $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$, $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$, $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$, $(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$, и, наконец, $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$. ⁽⁵⁾

Строго говоря, используемые выше равенства для $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, (a, b) и другие — это не совсем равенства, а так называемые “*равенства по определению*”, в которых левая часть равенства определяется через его правую часть. Формально: если B уже известно (дано), то записи вида $A \stackrel{\text{def}}{=} B$, $A := B$ и $B =: A$ (и даже $A \equiv B$) *определяют* A посредством B . Итак, $\mathbb{N} \stackrel{\text{def}}{=} \{1, 2, 3, 5, \dots\}$, $\mathbb{Q} := \{p/q : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}\}$, $(a, b) \equiv \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ и т. п. Зачастую из контекста будет ясно какой вид равенства используется, а символы $\stackrel{\text{def}}{=}$ или $:=$ лишь подчеркивают, что эти равенства *не нужно* доказывать (как теоремы) — они служат для возможно более кратких/удобных переобозначений.

Ниже важную роль будет играть *логическая символика*, к которой относятся:

связки: $\neg$ (не), $\wedge$ (и), $\vee$ (или), $\Rightarrow$ (следует, влечет), $\iff$ (эквивалентно);

кванторы: $\forall$ (любой, всякий, каждый), $\exists$ (существует, найдется). ⁽⁶⁾

На первых порах мы будем использовать эти символы как сокращения соответствующих слов. Например, запись “ $\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} : x < n$ ” означает, что “для любого вещественного числа x найдется натуральное число n такое, что $n > x$ ”. Более точный логический смысл символов и правила действия с ними будут несколько

⁽³⁾ Ответ: $\emptyset$, если x — вещественное; {четыре числа}, если x — комплексное.

⁽⁴⁾ В настоящем курсе множество $\mathbb{C}$ изучаться не будет.

⁽⁵⁾ К символам $-\infty$ и $+\infty$ следует относиться с осторожностью и не применять к ним правила действия с числами. Это станет более понятным, если вместо приведенных использовать, например, записи $\{x \in \mathbb{R} : x > a\} = (a, \rightarrow)$, $\{x \in \mathbb{R} : x < b\} = (\leftarrow, b)$ и $\mathbb{R} = (\leftarrow, \rightarrow)$.

⁽⁶⁾ $\forall$ — перевернутая буква A в слове Any, $\exists$ — повернутая буква E в слове Exists (англ.).

подробнее прояснены ниже по мере приобретения опыта.

1.2. Отношения включения $\subset$ и равенства $=$ (множеств).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.1. Пусть A и B — множества. Если *всякий* элемент множества A является также элементом множества B , то пишем $A \subset B$ или $B \supset A$ и говорим, что A *есть подмножество* B или что B *есть надмножество* A ; используются также выражения A *содержится в* B или B *содержит* A . Символы $\subset$ и $\supset$ называются *отношениями включения для множеств*. ⁽⁷⁾ $\square$

Перепишем это определение с использованием логической символики:

$$(A \subset B) \stackrel{\text{def}}{=} (\forall x (x \in A \Rightarrow x \in B)) \quad \text{или} \\ (B \supset A) \equiv (\forall x (x \in A \Rightarrow x \in B) \equiv (x \in B \quad \forall x \in A)).$$

Если $a \in A$ и $\{a\}$ — множество, состоящее из одного элемента a , то получаем (очевидное?) утверждение: $a \in A \iff \{a\} \subset A$.

Теперь мы можем дать определение равенства двух множеств сразу в краткой форме (равные — это множества, состоящие из одних и тех же элементов):

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.2. Если A и B — множества, то $(A = B) \stackrel{\text{def}}{=} ((A \subset B) \wedge (B \subset A))$.

Согласно этому определению, для того чтобы установить равенство множеств A и B , следует проверить (установить) два включения: $A \subset B$ и $B \subset A$, каждое из которых проверяется согласно определению 1.1:

$$(A = B) \stackrel{\text{def}}{=} ((\forall x (x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (\forall x (x \in B \Rightarrow x \in A))).$$

УПРАЖНЕНИЕ 1.3. Проверьте, что $(A = B) \iff (B = A)$. $\square$

Глядя на определение включения $A \subset B$, мы можем (из интуитивно разумных соображений!) построить его *отрицание*:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.4. $(A \not\subset B) \equiv \neg(A \subset B) \stackrel{\text{def}}{=} (\exists x \in A : x \notin B)$ (верно?). ⁽⁸⁾ $\square$

Исходя из этого, естественным является и

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.5. $(A \neq B) \stackrel{\text{def}}{=} ((A \not\subset B) \vee (B \not\subset A))$. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 1.6. В этом курсе лекций включение $A \subset B$ понимается в *нестрогом* смысле: это означает, что $(A = B) \Rightarrow (A \subset B)$. Чтобы указать, что A *строго* содержится в множестве B , мы будем явно писать $(A \subset B) \wedge (A \neq B)$. $\square$

УТВЕРЖДЕНИЕ 1.7 (свойства $\subset$). Пусть A , B и C — множества. Имеем:

- (a) $A \subset A$;
- (b) $(A \subset B) \wedge (B \subset A) \iff (A = B)$;
- (c) $(A \subset B) \wedge (B \subset C) \Rightarrow (A \subset C)$;
- (d) $\emptyset \subset A$ для любого множества A .

⁽⁷⁾ Символ $\square$ указывает на (некоторый) логический конец текста.

⁽⁸⁾ Квантор $\exists$ перед $x \in A$ “не утверждает” *единственность* этого элемента x ! Выражение справа было бы правильнее записать в виде $(\exists x (x \in A) \wedge (x \notin B))$.

Доказательство. Свойства (a), (b) и (c) очевидным(?) образом следуют из определения $\subset$. Необычным является, быть может, лишь свойство (d). Установим его. Для любого множества A верно лишь одно из двух: $\emptyset \subset A$ или $\emptyset \not\subset A$. Если бы $\emptyset \not\subset A$, то согласно определению 1.4 $\exists a \in \emptyset: a \notin A$. Включение $a \in \emptyset$ противоречит основному свойству пустого множества (т. е. $a \notin \emptyset \forall a$). Таким образом, поскольку $\emptyset \not\subset A$ невозможно, то остается $\emptyset \subset A$. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 1.8. Запись $A \neq \emptyset$ означает, что A содержит хотя бы один элемент: $(A \neq \emptyset) \iff (\exists a : a \in A)$. Почему пустое множество единственно? $\square$

1.3. Операции над множествами. Выделяют четыре операции над множествами: объединение ($\cup$), пересечение ($\cap$), разность ($\setminus$) и декартово (или прямое) произведение ($\times$). Рассмотрим их по порядку подробнее. (Если не оговорено противное, то будем предполагать, что все рассматриваемые множества являются подмножествами некоторого фиксированного (т. н. объемлющего) множества X).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.9. Пусть $A \subset X$ и $B \subset X$. По определению полагаем:

$A \cup B := \{x \in X \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}$ — *объединение* A и B ;

$A \cap B := \{x \in X \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}$ — *пересечение* A и B ;

$A \setminus B := \{x \in X \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\}$ — *разность* между A и B . $\square$

Из определения объединения вытекает, что

$$(x \in A \cup B) \iff ((x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in B)),$$

и если учесть, что $(x \in A \cap B) \iff (x \in A \wedge x \in B)$, то мы установили, что

$$A \cup B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B).$$

Отметим, что $A \cap B \subset A \cup B$, а запись $A \cap B = \emptyset$ означает, что у множеств A и B нет общих элементов или, что то же, что множества A и B *не пересекаются*.

УТВЕРЖДЕНИЕ 1.10 (свойства $\cup$ и $\cap$). Пусть $A, B, C \subset X$. Имеем:

- | | |
|---|--|
| 1) $A \cup B = B \cup A$; | 1') $A \cap B = B \cap A$; |
| 2) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$; | 2') $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$; |
| 3) $A \cup A = A$; | 3') $A \cap A = A$; |
| 4) $A \cup \emptyset = A$; | 4') $A \cap \emptyset = \emptyset$; |
| 5) $A \cup X = X$; | 5') $A \cap X = A$; |
| 6) $(A \subset B) \iff (A \cup B = B)$; | 6') $(A \subset B) \iff (A \cap B = A)$; |
| 7) $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$; | 7') $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$. |

ЗАМЕЧАНИЕ 1.11. Можно заметить, что многие из этих свойств (какие?) имеют аналоги для чисел, если трактовать $\cap$ как умножение “ $\cdot$ ” и $\cup$ — как сложение “ $+$ ”. Таких аналогов заведомо не имеют, например, свойства 3), 3') и 7'). $\square$

Следует продумать и проверить все равенства из Утв. 1.10 (естественно опираясь на соответствующие определения!). Покажем на примере утверждений 6) и 7) как это можно сделать.

Установим 6). ($\Rightarrow$) Пусть известно, что $A \subset B$. Нужно показать, что $A \cup B = B$, т. е. (согласно Опр. 1.1) что $(A \cup B \subset B) \wedge (B \subset A \cup B)$. Проверяем, что $A \cup B \subset B$:

$$(x \in A \cup B) \Rightarrow (x \in A \vee x \in B) \xrightarrow{A \subset B} (x \in B \vee x \in B) \Rightarrow (x \in B).$$

Проверяем, что $B \subset A \cup B$: $(x \in B) \Rightarrow (x \in A \cup B)$ в силу определения $\cup$.

($\Leftarrow$) Пусть дано равенство $A \cup B = B$. Покажем, что $A \subset B$. Опять же в силу определения $\cup$ имеем: $(x \in A) \Rightarrow (x \in A \cup B = B)$. $\square$

Проверим равенство 7). Опираясь на определения $\cup$ и $\cap$, имеем:

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B) \cap C &\iff (x \in A \cup B) \wedge (x \in C) \iff (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in C) \\ &\iff (x \in A \wedge x \in C) \vee (x \in B \wedge x \in C) \iff (x \in A \cap C) \vee (x \in B \cap C) \\ &\iff x \in (A \cap C) \cup (B \cap C). \quad \square \end{aligned}$$

1.4. Дополнение множества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.12. Для $A \subset X$ множество $A^c = X \setminus A \equiv \{x \in X : x \notin A\}$ называется *дополнением множества A в X*.⁽⁹⁾ (Хотя дополнение есть частный вид разности множеств, в теории же играет, пожалуй, даже большую роль.)

УТВЕРЖДЕНИЕ 1.13 (свойства разности $\setminus$ и дополнения c). Если $A, B \subset X$, то

- 1) $A \cup A^c = X$; 2) $A \cap A^c = \emptyset$; 3) $\emptyset^c = X$; 4) $X^c = \emptyset$; 5) $(A^c)^c = A$.

Имеют место правила де Моргана: 6) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$; 7) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.
Связь включений и дополнений: 8) $(A \subset B) \Leftrightarrow (B^c \subset A^c)$; 9) $(A \subset B) \Leftrightarrow (A \cap B^c = \emptyset)$.
Отметим также, что

- 10) $A \setminus B = A \cap B^c = A \setminus (A \cap B)$; 11) $A \cap B = A \setminus (A \setminus B)$;
12) $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$, причем $(A \setminus B) \cap (A \cap B) = \emptyset$. $\square$

Как и выше, проверим лишь некоторые из указанных свойств.

- 7) $x \in (A \cap B)^c \Leftrightarrow x \notin A \cap B \Leftrightarrow (x \notin A) \vee (x \notin B) \Leftrightarrow (x \in A^c) \vee (x \in B^c) \Leftrightarrow x \in A^c \cup B^c$.

8) ($\Rightarrow$) Пусть $A \subset B$. Если $x \in B^c$, то $x \notin B \Rightarrow x \notin A$ (иначе $x \in A \Rightarrow x \in B$), откуда $x \in A^c$, так что $B^c \subset A^c$. Обратно ($\Leftarrow$): если $B^c \subset A^c$, то применим сказанное выше в ($\Rightarrow$) и 5): $A = (A^c)^c \subset (B^c)^c = B$.

9) ($\Rightarrow$) Пусть $A \subset B$. От противного предположим, что $A \cap B^c \neq \emptyset$. Тогда $(\exists x \in A \cap B^c) \Rightarrow (x \in A \wedge x \in B^c) \xrightarrow{A \subset B} (x \in B \wedge x \notin B)$, что является противоречием.

($\Leftarrow$) Теперь пусть $A \cap B^c = \emptyset$. Для любого $x \in A$ всегда имеем $(x \in B) \vee (x \notin B)$. Если бы $x \notin B$, то $x \in B^c$, а потому, $x \in A \cap B^c$, т. е. $A \cap B^c \neq \emptyset$, противоречие. Следовательно, $x \in B$, в силу чего $A \subset B$. $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 1.14. Покажите, что $(A \setminus B) \cap C = (A \cap C) \setminus B = (A \cap C) \setminus (B \cap C)$. $\square$

1.5. Прямое (декартово) произведение множеств X и Y. В круглых скобках (x, y) будем обозначать *упорядоченную пару* элементов $x \in X$ и $y \in Y$, т. е. пару, обладающую для всех $x' \in X$ и $y' \in Y$ свойством:

$$(x, y) = (x', y') \iff (x = x') \wedge (y = y'). \quad (1.1)$$

⁽⁹⁾ Верхний индекс c от англ. complement = дополнение.

(Этим свойством обладает, например, множество $(x, y) \stackrel{\text{def}}{=} \{\{x\}, \{x, y\}\}$, предложенное К. Куратовски. Попробуйте проверить для него свойство (1.1).)

Одно из следствий упорядоченности состоит в том, что $(x, y) = (y, x) \Leftrightarrow x = y$, а потому, $x \neq y \Leftrightarrow (x, y) \neq (y, x)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.15. *Прямым (или декартовым) произведением множеств X и Y называется множество всевозможных упорядоченных пар (x, y) , в которых $x \in X$ и $y \in Y$, что кратко записывается в виде $X \times Y := \{(x, y) \mid (x \in X) \wedge (y \in Y)\}$. $\square$*

Из этого определения ясно, что $X \times Y \neq Y \times X$ при $X \neq Y$. Если же $X = Y$, то обычно пишут $X^2 \equiv X \times X$.

ПРИМЕР 1.16. $[0, 1]^2$; $[0, 1] \times [0, 2] \neq [0, 2] \times [0, 1]$; $\mathbb{R}^2$; $[0, 1]^3$; $\mathbb{R}^3$. $\square$

УТВЕРЖДЕНИЕ 1.17 (свойства декартова произведения). *Имеем:*

- 1) $X \times Y = \emptyset \iff X = \emptyset \vee Y = \emptyset$ (или $X \times Y \neq \emptyset \iff X \neq \emptyset \wedge Y \neq \emptyset$).
- 2) $A \times B \subset X \times Y \iff (A \subset X) \wedge (B \subset Y)$.
- 3) $(X \cup X') \times Y = (X \times Y) \cup (X' \times Y)$.
- 4) $(X \times Y) \cap (X' \times Y') = (X \cap X') \times (Y \cap Y')$. $\square$

1.6. Объединение, пересечение и произведение n множеств. Для натурального числа $n \in \mathbb{N}$ и множеств $A_1, A_2, \dots, A_n \subset X$ полагаем:

$$\bigcup_{i=1}^n A_i \equiv A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in X : (\exists i \in \{1, 2, \dots, n\}) x \in A_i\};$$

$$\bigcap_{i=1}^n A_i \equiv A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in X : (\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}) x \in A_i\};$$

$$\prod_{i=1}^n A_i \equiv A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \stackrel{\text{def}}{=} \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i \in A_i \forall i = 1, 2, \dots, n\}.$$

(Отметим, что $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (a'_1, a'_1, \dots, a'_n) \iff (a_1 = a'_1, a_2 = a'_2, \dots, a_n = a'_n)$.)

Докажите, что имеют место следующие правила де Моргана:

$$\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right)^c = \bigcap_{i=1}^n (A_i)^c \quad \text{и} \quad \left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right)^c = \bigcup_{i=1}^n (A_i)^c.$$

1.7. О математической логике, символических операциях.

1.7.1. Высказывания. *Высказывание* (точнее математическое высказывание или утверждение) — это “фраза”, о которой можно сказать *истинна* она или *ложна*. Например, высказыванием является “Сумма всех углов треугольника меньше 180° ”, которое ложно, тогда как фраза из А. С. Пушкина «Мой дядя самых честных правил, Когда не в шутку занемог, ...» (математическим!) высказыванием не является. Условимся обозначать высказывания заглавными буквами $A, B, C, \dots$.

1.7.2. Операция импликации $\Rightarrow$. Теорема в математике — это истинное высказывание, в котором задано некоторое условие A (называемое *посылкой*), и из него с помощью логических рассуждений выводится некоторое свойство B (называемое *заключением*). Кратко это записывается в виде:

$$\text{ТЕОРЕМА. } A \Rightarrow B.$$

Читается так: “если A , то B ” или “из A следует (вытекает) B ” или “ A влечет B ”, и может записываться в виде $B \Leftarrow A$. Условие B называется *необходимым* для A , а условие A называется *достаточным* для B .

Например, пусть $x \in \mathbb{R}$, A есть “ $x < 3$ ” и B есть “ $x < 4$ ”. Тогда $A \Rightarrow B$. Положив $X = \{x : A\}$ и $Y = \{x : B\}$, найдем, что $X \subset Y$. Таким образом, операция $\Rightarrow$ соответствует включению $\subset$ в теории множеств. Точно также операция $\Longleftrightarrow$ аналогична равенству $=$ в теории множеств.

Вместе с теоремой $A \Rightarrow B$ может оказаться (но не всегда) истинной и *обратная* теорема $B \Rightarrow A$, что записывают в виде $A \Longleftrightarrow B$ (читается: “ A эквивалентно B ”, “ A тогда и только тогда, когда B ” и т. п.).

1.7.3. О математических доказательствах. Доказательство (в общечеловеческом понимании) есть способ убеждения в истинности чего-либо. Доказательство теоремы $A \Rightarrow B$ состоит в построении цепочки $A \Rightarrow C_1 \Rightarrow C_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow C_n \Rightarrow B$, где $C_1, C_2, \dots, C_n$ — это аксиомы (определения) или уже установленные теоремы (истинные утверждения). В доказательствах используется классическое *правило вывода*:

Если $(A \text{ истинно})$ и $(A \Rightarrow B)$, то B также истинно.

Истинные высказывания в математике носят названия теорем, лемм, утверждений, предложений, следствий и т. д. в зависимости от их важности.

1.7.4. Операция отрицания $\neg$. Отрицание высказывания A записывается в виде “не A ” или $\neg A$. Рассмотрим пример. Пусть $x \in \mathbb{R}$ и высказывание A есть “ $x < 3$ ”. Тогда $\neg A$ есть “ $x \geq 3$ ”. Если $X = \{x : A\}$ и $Y = \{x : \neg A\}$, то $Y = X^c = \mathbb{R} \setminus X$, т. е. операции отрицания $\neg$ соответствует операции взятия дополнения c в теории множеств. Общее, если A есть “ $x \in X$ ”, то $\neg A$ есть “ $\neg(x \in X)$ ”, т. е. “ $x \notin X$ ”. Аналогично, $(X \not\subset Y) \Longleftrightarrow \neg(X \subset Y)$, и $(X \neq Y) \Longleftrightarrow \neg(X = Y)$.

В математике всегда имеет место *принцип исключенного третьего*:

Если A — высказывание, то истинно либо A , либо $\neg A$.

Отсюда вытекает, например, свойство: $\neg(\neg A) \Longleftrightarrow A$ (почему? Сравни: $(A^c)^c = A$).

Если высказывание A имеет вид “ $p \in \mathbb{Q} \Rightarrow p^2 \in \mathbb{Q}$ ”, а высказывание B есть “ $p^2 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \Rightarrow p \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ”, то $A \Longleftrightarrow B$. ⁽¹⁰⁾ Оказывается, что это есть общий факт, который мы установим в виде теоремы (вспомните, что $(A \subset B) \Longleftrightarrow (B^c \subset A^c)$!).

ТЕОРЕМА 1.18. Для высказываний A и B имеем: $(A \Rightarrow B) \stackrel{(!)}{\Longleftrightarrow} ((\neg B) \Rightarrow (\neg A))$.

Доказательство. Мы устанавливаем эквивалентность, отмеченную знаком (!).

⁽¹⁰⁾ Заметьте, что $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ есть множество всех *иррациональных* чисел.

Необходимость ($\Rightarrow$). Предположим, что дано $A \Rightarrow B$, и покажем, что справедливо $(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$. Пусть выполнено $\neg B$. В силу принципа исключенного третьего: (выполнено) либо A , либо $\neg A$. Если бы было выполнено A , то из $A \Rightarrow B$ следовало бы, что выполнено и B , а не $\neg B$ (по предположению). Значит, выполнено $\neg A$.

Достаточность ($\Leftarrow$). Пусть дано $(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$. По только что доказанному выше $\neg(\neg A) \Rightarrow \neg(\neg B)$, т. е. $A \Rightarrow B$. $\square$

1.7.5. Логические операции $\wedge$ и $\vee$. Если высказывания A и B выполнены одновременно, то пишут $A \wedge B$ (читается: A и B). Например, если $x \in \mathbb{R}$, A есть “ $x \in [-1, 0]$ ”, а B есть “ $0 \leq x \leq 1$ ”, то $A \wedge B$ есть “ $x = 0$ ”. Далее, если $X = \{x : A\}$ и $Y = \{x : B\}$, то $X \cap Y = \{x : A \wedge B\}$, т. е. логическая операция $\wedge$ соответствует операции пересечения $\cap$ в теории множеств.

Если же выполнено хотя бы одно из высказываний A или B , то пишут $A \vee B$ (читается: A или B). Например, пусть $x \in \mathbb{R}$, A есть “ $x \in [0, 1]$ ”, а B есть “ $x \in (1, 2]$ ”, то $A \vee B$ есть “ $0 \leq x \leq 2$ ”. Для $X = \{x : A\}$ и $Y = \{x : B\}$ имеем $X \cup Y = \{x : A \vee B\}$, так что логическая операция $\vee$ соответствует операции $\cup$ в теории множеств.

ЗАМЕЧАНИЕ 1.19. Заметьте(!), что $A \vee B$ не исключает и одновременного выполнения A и B : иными словами, $(A \wedge B) \Rightarrow (A \vee B)$. $\square$

1.7.6. Таблицы истинности. Обычно истинным высказываниям присваивают логическое значение “1”, а ложным — значение “0”. Так, если A истинно (1), то $\neg A$ ложно (0), и, наоборот, если A ложно (0), то $\neg A$ истинно (1). Таким же образом(?), получаются значения для $A \wedge B$, $A \vee B$ и $A \Rightarrow B$. Приведем эти значения в виде таблиц, называемых *таблицами истинности*:⁽¹¹⁾

$\neg A$			$A \wedge B$			$A \vee B$			$A \Rightarrow B$		
A	0	1	$A \setminus B$	0	1	$A \setminus B$	0	1	$A \setminus B$	0	1
$\neg A$	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
			1	0	1	1	1	1	1	0	1

Обратите внимание на то, что:

- (а) $A \wedge B$ истинно (1) лишь тогда, когда оба A и B истинны (1);
- (б) $A \vee B$ ложно (0) лишь в случае, когда оба A и B ложны (0);
- (в) $A \Rightarrow B$ ложно (0) только тогда, когда A истинно (1) и B ложно (0).⁽¹²⁾

На основе этих таблиц можно строить таблицы истинности для более сложных высказываний. Два высказывания считаются *логически эквивалентными* ($\Leftrightarrow$), если их таблицы истинности совпадают.

1.7.7. Правила построения отрицаний. Построение отрицаний является важнейшим математическим приемом. Соберем воедино уже известные нам и некоторые новые из таких правил, оформив их в виде утверждения (которое можно проверить, составив таблицы истинности для левой и правой частей указанных свойств).

⁽¹¹⁾ Эти таблицы являются формальными определениями операций $\neg$, $\wedge$, $\vee$ и $\Rightarrow$.

⁽¹²⁾ Заметим, что высказывание $A \vee (\neg A)$ всегда истинно, а $A \wedge (\neg A)$ всегда ложно.

УТВЕРЖДЕНИЕ 1.20. Пусть A и B — некоторые высказывания. Имеем:

$$1) \neg(\neg A) \iff A; \quad 2) (A \Rightarrow B) \iff ((\neg B) \Rightarrow (\neg A));$$

$$3) \neg(A \vee B) \iff (\neg A) \wedge (\neg B); \quad 4) \neg(A \wedge B) \iff (\neg A) \vee (\neg B); \quad (13)$$

$$5) (A \Rightarrow B) \iff (\neg A) \vee B; \quad 6) \neg(A \Rightarrow B) \iff A \wedge (\neg B).$$

$$7) \neg(\forall x : A) \iff (\exists x : (\neg A)); \quad 8) \neg(\exists x : A) \iff (\forall x : (\neg A)). \quad \square$$

ЗАМЕЧАНИЕ 1.21 (важное). Следует иметь в виду, что свойство 2), хотя и связано с отрицанием, но это не то же самое, что и *доказательство от противного* ⁽¹⁴⁾, которое опирается на свойство 6): для того, чтобы доказать теорему $A \Rightarrow B$ от противного, предполагаем $A \wedge (\neg B)$ и логически выводим противоречие (абсурд). Это схематически можно выразить так: если $A \wedge (\neg B) \Rightarrow \text{absurd}$, то $A \Rightarrow B$. ⁽¹⁵⁾ $\square$

Часто в математике высказывания (утверждения, свойства) содержат довольно большое количество кванторов $\forall$ и $\exists$, и построение отрицаний для таких высказываний является очень важным. Рассмотрим пример.

Изучаемое ниже определение *непрерывности* функции f записывается следующим образом: функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в любой точке $a \in \mathbb{R}$, если

$$\forall a \in \mathbb{R} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} : |x - a| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon. \quad (1.2)$$

Чтобы построить отрицание к этому утверждению (т. е. определить понятие разрывности функции в точке), будем использовать следующую теорему из логики.

ТЕОРЕМА 1.22. *Отрицание высказывания, содержащего некоторое количество кванторов $\forall$, некоторое число кванторов $\exists$ и свойство P , получается заменой каждого квантора $\forall$ на $\exists$, каждого квантора $\exists$ на $\forall$ и свойства P на его отрицание $\neg P$.* $\square$

Применяя эту теорему в нашем случае, получим: функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ разрывна хотя бы в одной точке из $\mathbb{R}$, если выполнено отрицание определения (1.2):

$$\exists a \in \mathbb{R} \exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in \mathbb{R} : |x - a| \leq \delta \wedge |f(x) - f(a)| > \varepsilon. \quad (1.3)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 1.23. Если в высказывании квантор $\exists$ следует за некоторыми другими кванторами, то стоящая после этого квантора буква может оказаться функцией (т. е. зависеть от) всех букв, фигурирующих в предыдущих кванторах. Например, буква δ в высказывании (1.2) зависит от букв a и ε , а в (1.3) буква $x = x(a, \varepsilon, \delta)$. $\square$

Дополнительное чтение:

В. А. Зорич, Математический анализ, Том 1, 2017. Глава I, §§ 1, 2, с. 1–10.

⁽¹³⁾ Свойства 3) и 4) — это *правила де Моргана* в логике высказываний.

⁽¹⁴⁾ От лат. *reductio ad absurdum* = доведение до абсурда, до нелепости.

⁽¹⁵⁾ В теории множеств это напоминает свойство $(A \cap B^c = \emptyset) \Rightarrow (A \subset B)$, не так ли?